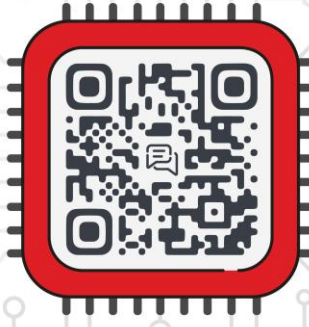




1



16



1920 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الأشجار



د. مدحت الصّوص

RB Informatics; 29/03/2026

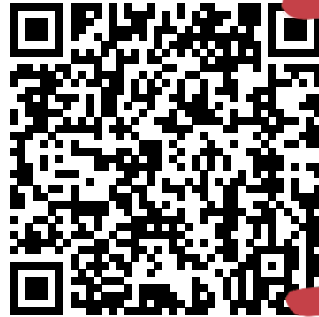
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

خوارزميات ٢

مرحباً يا أصدقاء، عدنا إليكم لنتابع رحلتنا الممتعة في عالم الخوارزميات التي بدأناها في الفصل الماضي لنتناول بحثاً جديداً يتعلق بنى المعطيات الغير خطية في مقرر "الخوارزميات و بنى المعطيات 2"

المرجع المستخدم في دراسة المقرر:

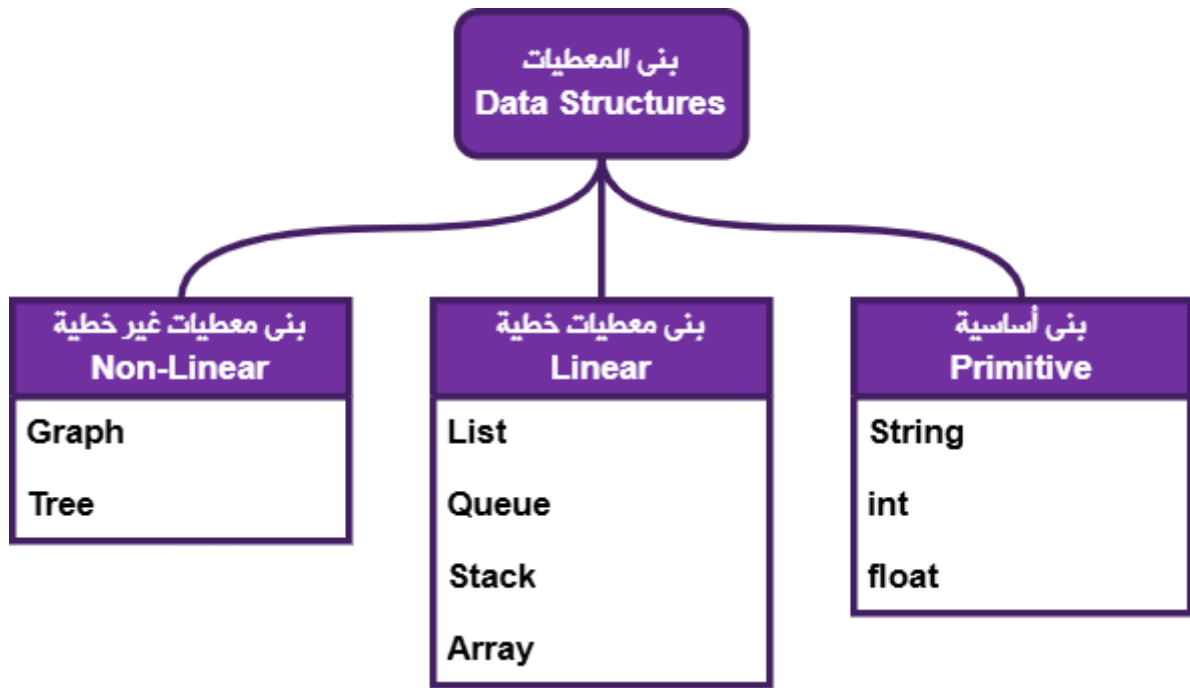
Introduction to Algorithm "4th edition"



إذا أردت المرجع
اضغط على اسمه
أو امسح ال QR

أهم العناوين الواردة في المحاضرة

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
2	تذكرة بأنواع المعطيات
2	مفهوم الشجرة
4	تعريف هامة
8	أنواع الأشجار
12	طرائق تمثيل الشجرة حاسوبياً (برمجياً)



ملاحظات:

البنى الخطية: تكون مرتبة تسلسلياً في الذاكرة حيث أن لكل عنصر عنصر سابق و عنصر لاحق، مثل Array.

البنى غير الخطية: ليس لها ترتيب تسلسلي ثابت في الذاكرة (أي أن مفهوم العنصر الأول ثم الثاني غير موجود هنا)، قد يرتبط العنصر الواحد بعدة عناصر أخرى.

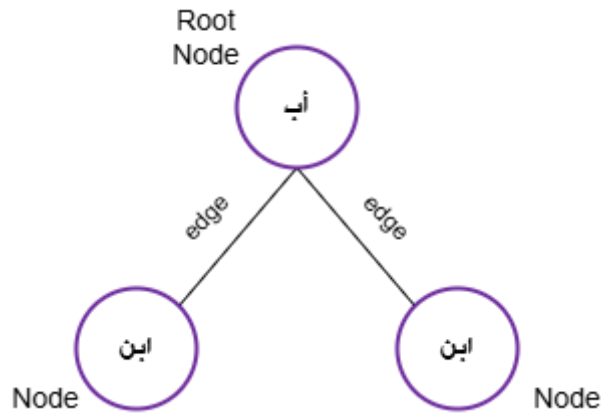
الأشجار Trees

❧ مفهوم الشجرة

تتكوّن الشجرة من مجموعة عناصر تسمى عقد (Nodes) ترتبط مع بعضها بواسطة وصلات (Edges).

يوجد قيود معينة لتسمية البنية بالـ "شجرة" وهي:

1. يوجد نوع واحد من الوصلات (من الأب لابن).
2. لكل عقدة "أب"، ما عدا العقدة الأولى للشجرة فهي بلا أب وتسمى الجذر (Root) و منها تبدأ الشجرة.
3. العقدة "الابن" لها أب واحد فقط، أما العقدة "الأب" فقد يكون لها ابن واحد أو أكثر، وقد تكون بلا أبناء.
4. تخزن الـ Data في العقد (يوجد أنواع للعقد، أما الوصلات فهي من نوع واحد فقط).



نعرف الشجرة بطريقة عودية (Recursive).

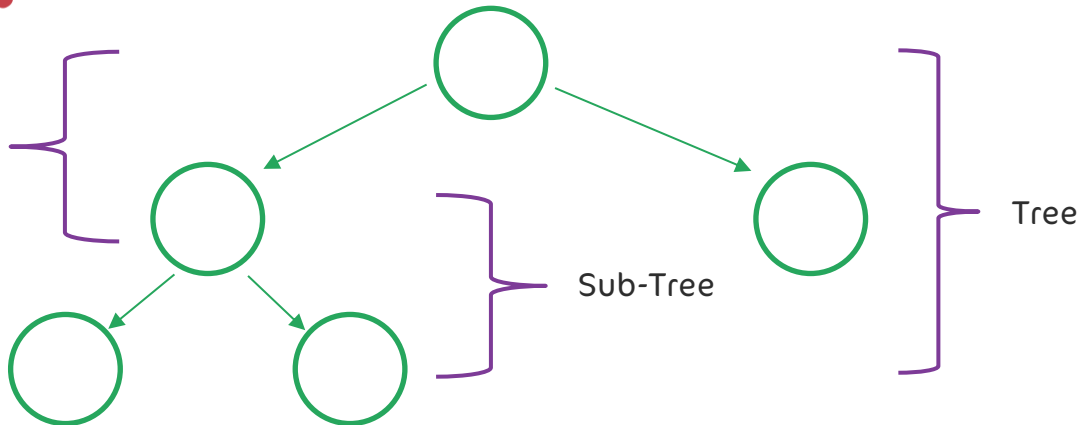
العقدة في الشجرة:

1. التي لها أبناء: تشكل شجرة جزئية (Sub-tree).

2. التي ليس لها أبناء: قيمة أبنائها null.

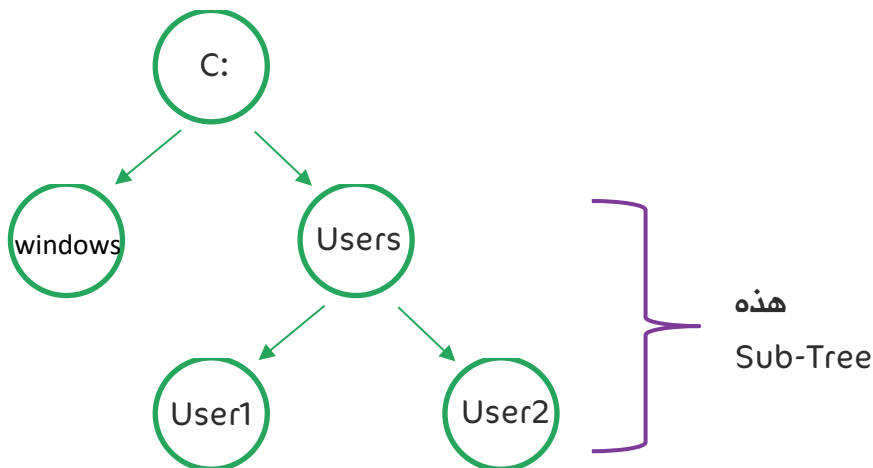
راجع "العودية" من
خوارزميات 1...
بتلزمنا كثير هالفصل

Sub-Tree



مثال:

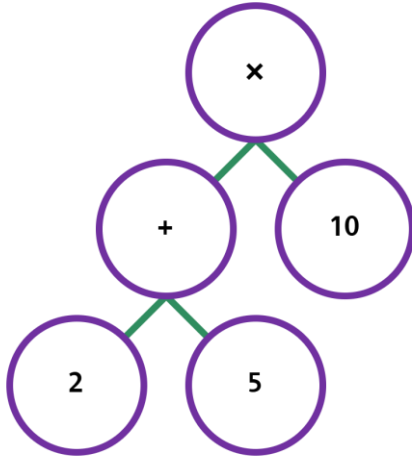
في ملفات الحاسب عند الدخول إلى القرص C: سيظهر لنا الملفات داخل القرص (الأبناء) و كل ملف يحتوي على ملفات أبنائها له أيضاً.



هذه
Sub-Tree

يمكن استخدام الأشجار لتمثيل معادلات رياضية، فنحلّ المعادلات الأبناء أولاً ثمّ الآباء حتى نصل للجذر.

حيث الشجرة جانباً تمثل المعادلة:
 $(2 + 5) \times 10$



تعريف هامة:

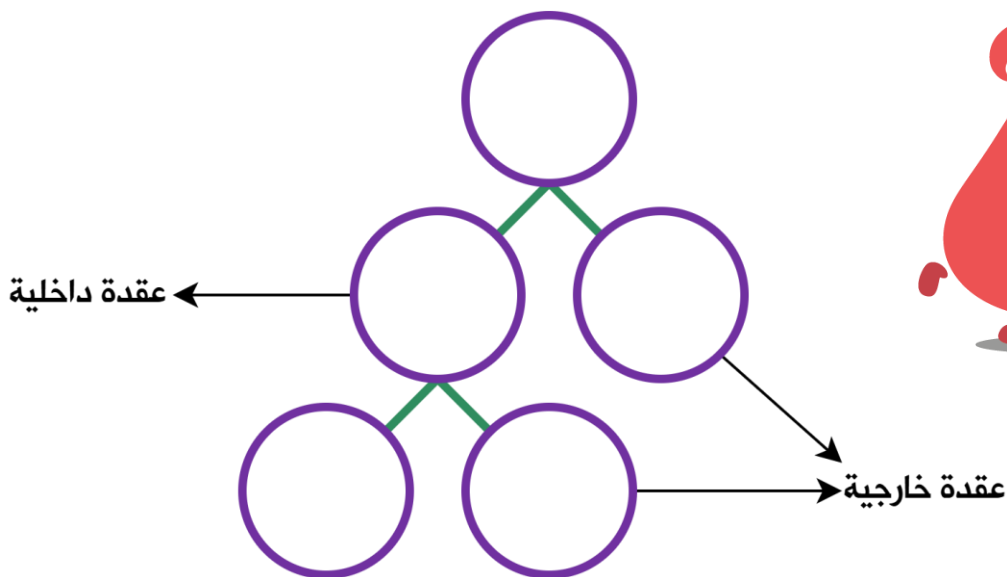
1. أنواع العقد: نرمز لعدد العقد الكليّ في الشجرة n .

عقدة داخلية (Internal Node): أي عقدة لها ابن أو أكثر.

عقدة خارجية / ورقة (External Node \ Leaf): عقدة ليس لها أبناء.

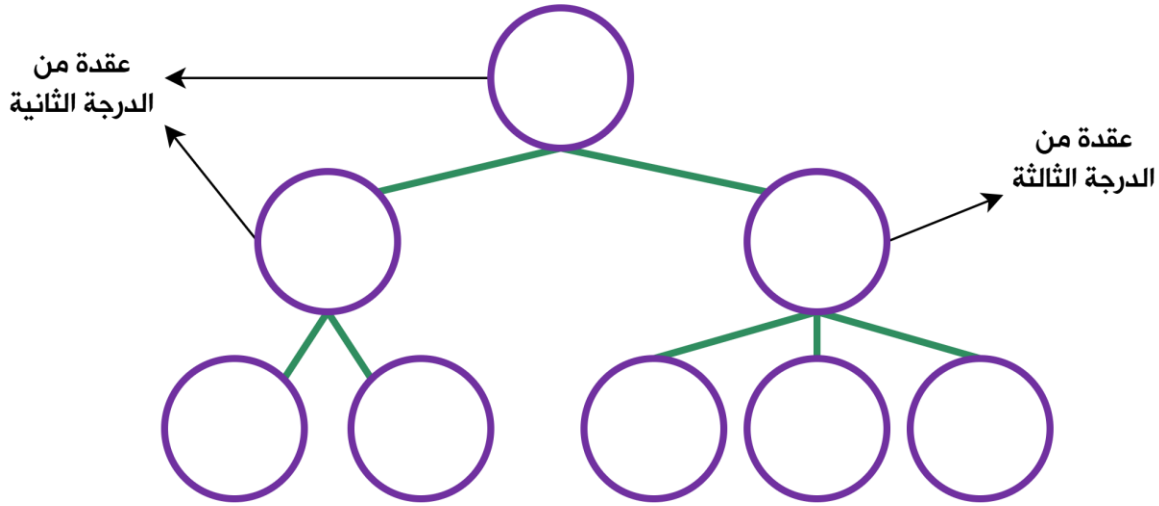
ملاحظة:

ليس من الضروري أن تكون العقدة الخارجية في أدنى مستوى للشجرة، و إنما يكفي أن تكون بلا أبناء.



2. **درجة العقدة:** هي عدد أبناء هذه العقدة.

3. **درجة الشجرة:** هي أعلى درجة عقدة موجودة في الشجرة.



نستنتج أنّ هذه الشجرة من الدرجة الثالثة؛ لأنّ أعلى درجة عقدة فيها هي من الدرجة الثالثة.

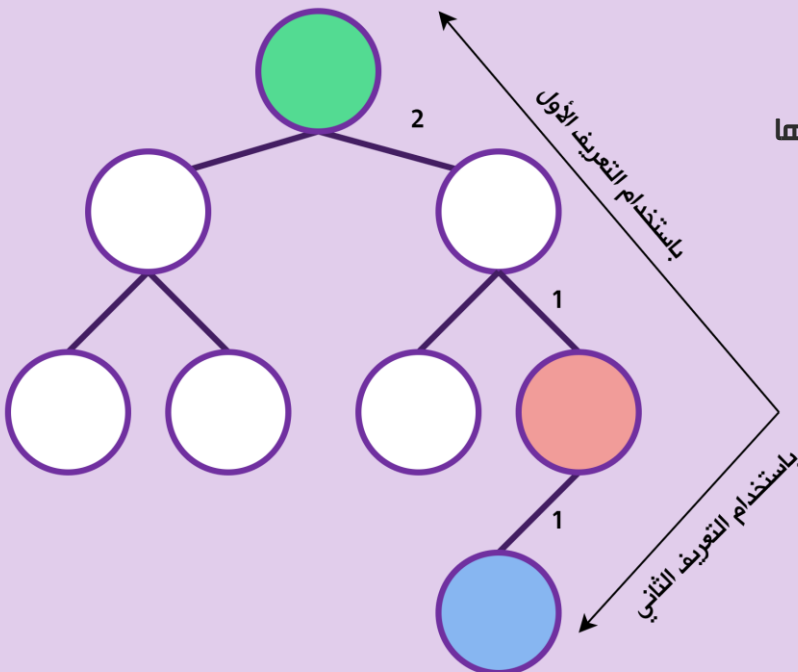
4. **ارتفاع العقدة:** وله تعريفان:

التعريف الأول: ارتفاع العقدة هو عدد الوصلات من العقدة إلى الجذر.

التعريف الثاني: ارتفاع العقدة هو عدد الوصلات من العقدة إلى آخر ورقة لهذه العقدة.

باستخدام التعريف الأول فإنّ العقدة (2) ارتفاعها هو (2) لأنه يوجد وصلتان بينها وبين الجذر.

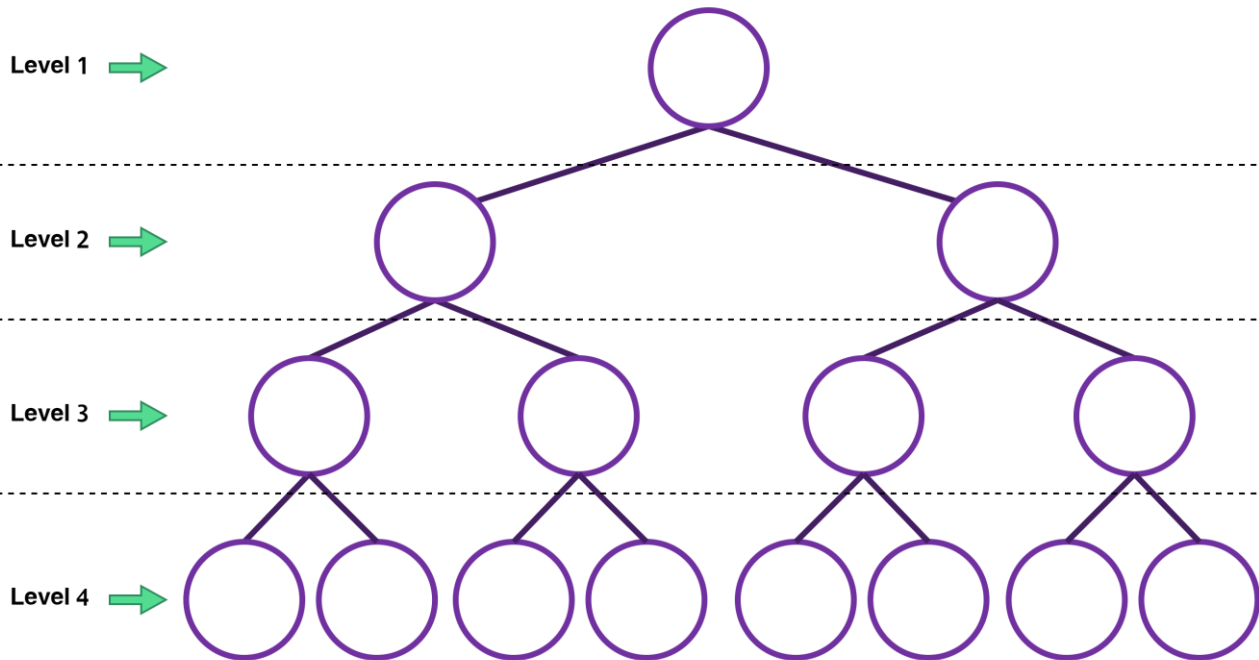
أما باستخدام التعريف الثاني فإنّ العقدة (2) ارتفاعها هو (1) لأنه يوجد وصلة واحدة بين العقدة و آخر ورقة من الأسفل.



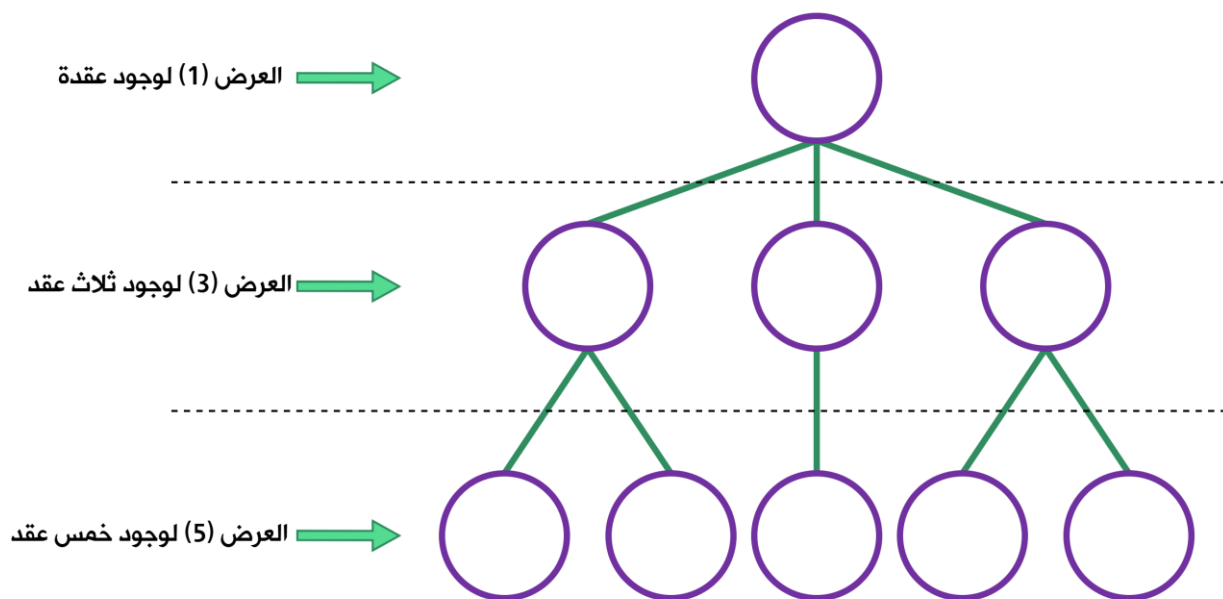
ملاحظة: سيتم اعتماد التعريف الأول في محاضراتنا.

5. ارتفاع الشجرة: هو أعلى ارتفاع لعقدة في الشجرة (أي ارتفاع أبعد عقدة عن الـ root). ارتفاع الشجرة في المثال السابق هو 3.

6. مستوى الشجرة (Level): عدد طبقات الشجرة.

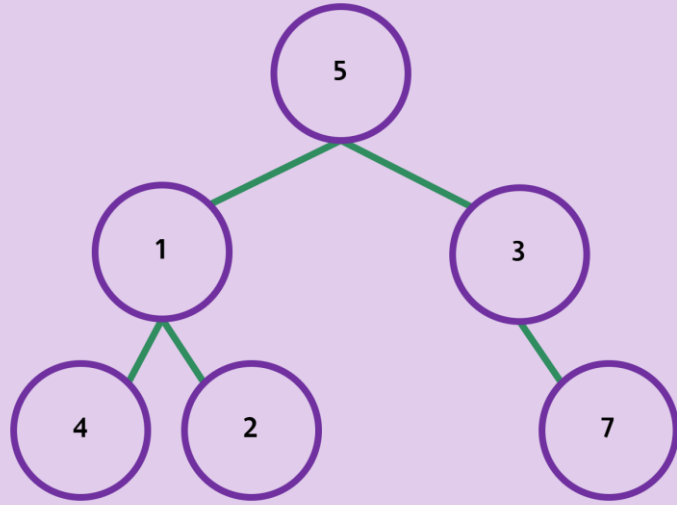


7. عرض الشجرة (Width): أكبر عدد للعقد في المستوى الواحد.



و بالتالي العرض هو 5.

8. المسار (Path): يتشكل المسار من تتالي العقد التي تتصل مع بعضها بوصلات.



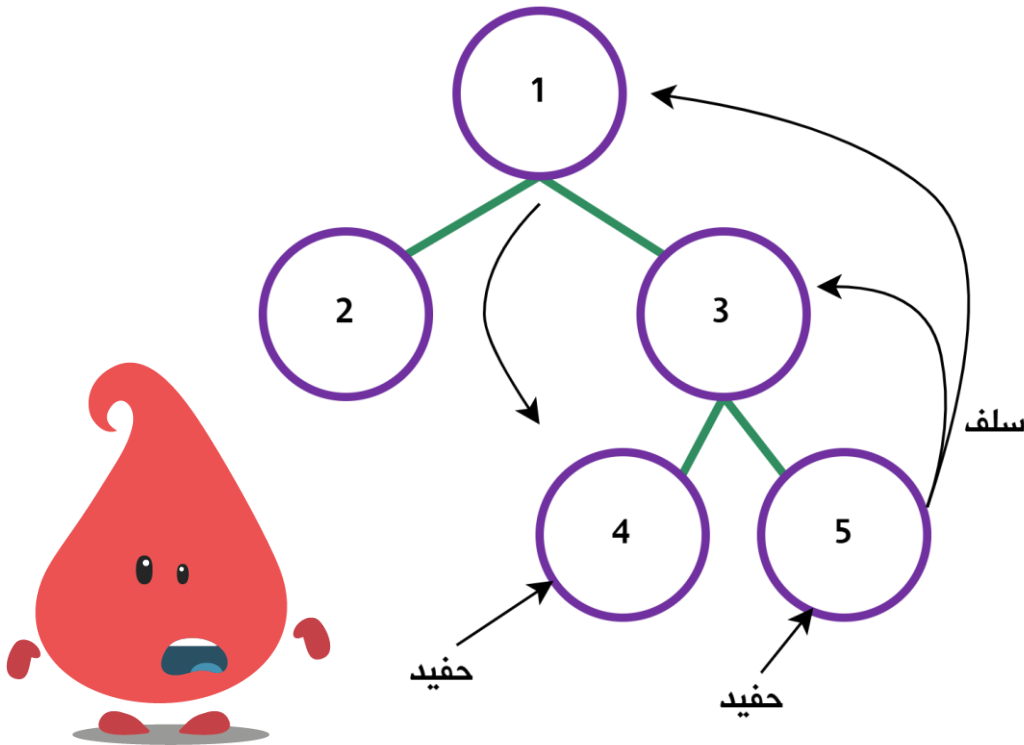
المسار من العقدة (2) إلى العقدة (7) هو:

$2 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 7$

9. حجم الشجرة (Volume): هو عدد العقد الكلية في الشجرة n .

10. السلف (Ancestor): أي عقدة تقع على المسار صعوداً من العقدة الحالية إلى الجذر.

11. الحفيد: هو كل عقدة تشكل ابن العقدة الابن ونزولاً للأسفل.



العقدة (5) لها (3) و (1) عقد سلف.

العقدة (1) لها (4) و (5) عقد أحفاد.

أنواع الأشجار

- Binary Tree
- Binary Search Tree
- AVL Tree

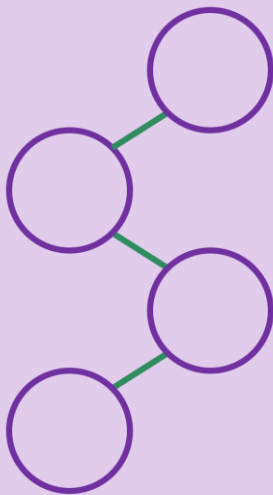
و غيرها...

الأشجار الثنائية Binary Trees

هي حالة خاصة حيث يكون لكل عقدة ابنان على الأكثر (ابن يميني وابن يساري)، أي قد يكون لها ابنان أو ابن أو ولا ابن.

ملاحظة:

ليس من الضروري أن تكون درجة الشجرة الثنائية (2) حيث يمكن أن تكون 1 أو 0، ولكن من الخطأ أن تكون أكبر من (2).



مثلاً، الشجرة المجاورة تعتبر شجرة ثنائية؛ لأن كل عقدة تحتوي على ابن واحد فقط أو ولا ابن، أي الشجرة من الدرجة الأولى. ولكن إذا كانت إحدى هذه العقد تحتوي على أكثر من ابنين فهذه ليست شجرة ثنائية.



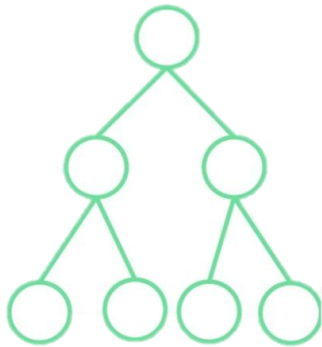
- أسلوب التعامل مع الشجرة الثنائية أبسط من الشجرة العادية، حيث نتعامل مع left & right أي (ابن يميني وابن يساري) بدلاً من التعامل مع عدد غير محدد من الأبناء.

بعض أنواع الـ Binary Trees

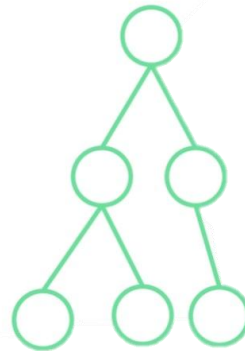
1. Full Binary Tree

كل عقدة في هذه الشجرة تكون من الدرجة الثانية (أي لها ابنان - باستثناء الأوراق-)، وبالتالي كل المستويات في الشجرة يجب أن تحتوي على أقصى عدد ممكن من العقد ضمن حدود الشجرة الثنائية، وإضافة عقدة جديدة سنضطر لفتح مستوى جديد.

Full Tree ✓



Not A Full Tree ✗

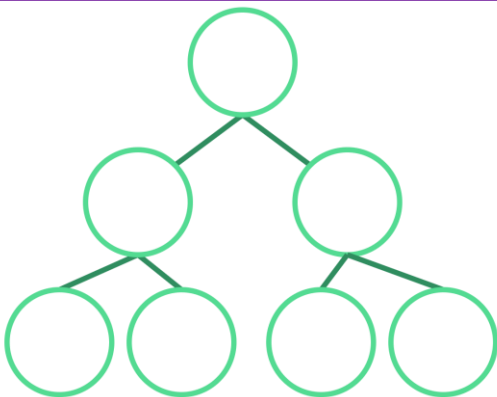


نلاحظ أن أقصى عدد من العقد في المستوى الواحد للشجرة هو $2^{level-1}$. فمثلاً عدد العقد في المستوى الثالث هو $2^{3-1} = 2^2 = 4$ وهو أقصى عدد عقد ممكن أن يكون في المستوى الثالث.

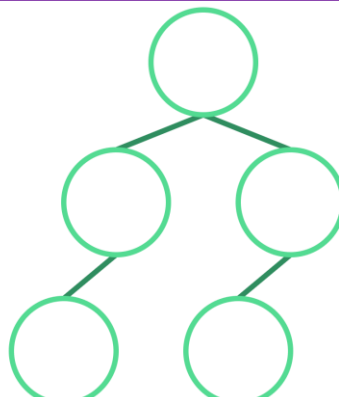
يمكن حساب العدد الكلي للعقد في الـ Full Binary Tree بالعلاقة $2^{H+1} - 1$ حيث H هو ارتفاع الشجرة، وبالتالي عدد عقد الشجرة السابقة هو $2^3 - 1 = 8 - 1 = 7$

2. Complete Binary Tree

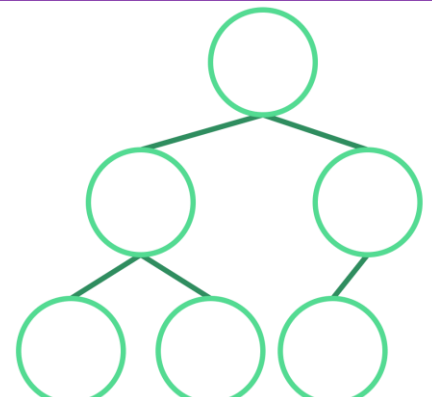
كل المستويات ممتلئة بالكامل ما عدا الأخير، ويشترط امتلاء العقد فيه من اليسار إلى اليمين؛ أي هي Full Binary Tree قد ينقصها عقد في المستوى الأخير و من اليمين حصراً.



Complete Binary Tree ✓



Not A Complete Binary Tree ✗



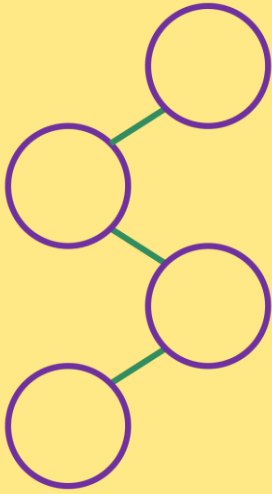
Complete Binary Tree ✓

إنّ Full Tree هي حالة خاصة من Complete Tree، أي أنّ كلّ Full Tree هي حتماً Complete Tree ولكن العكس غير صحيح.

ملاحظات:

- المفهومين Complete Trees و Full Trees ينطبقان على جميع الأشجار محدودة الدرجة (الأشجار الثنائية، الثلاثية،...) ولكن لا يمكننا تطبيقها على الأشجار العادية لأنها ليست محدودة الأبناء.

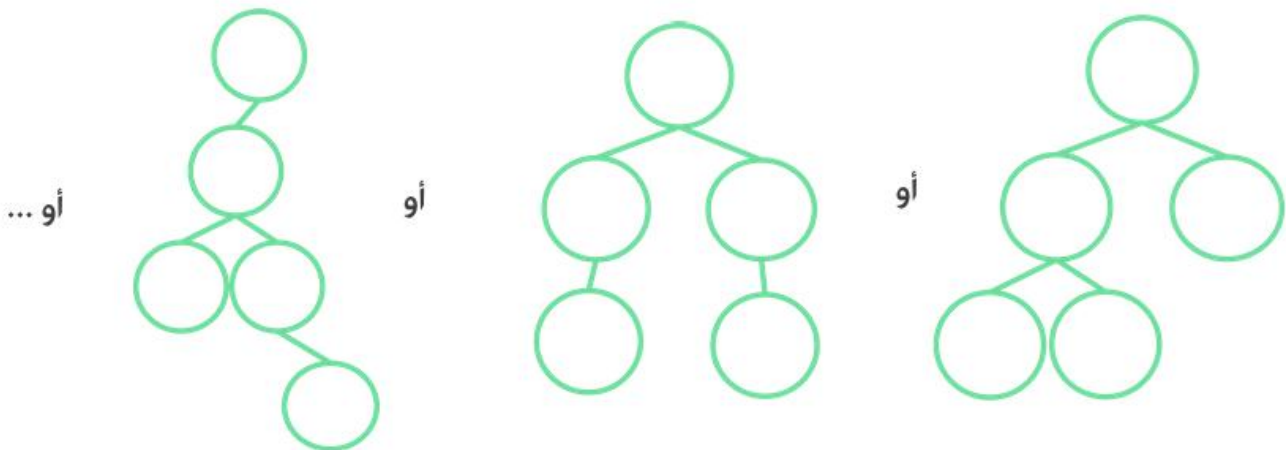
- الشجرة الخطيّة (Linear Tree): هي الشجرة التي لكلّ ابن فيها عقدة واحدة.



سؤال:

لو كان لدينا شجرة ثنائية مكوّنة من n عقدة، فهل يمكن أن نعرف شكل هذه الشجرة ؟

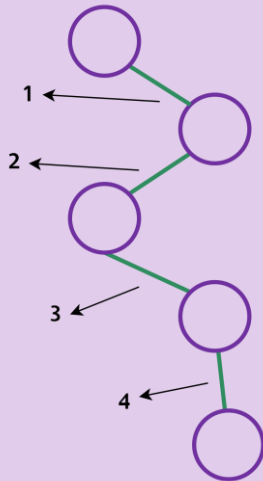
لنفرض لدينا شجرة مكوّنة من n عقدة، فيمكن أن يكون شكلها:



نلاحظ أنه يمكن أن نوجد العديد من الأشكال لهذه الشجرة...

و لكن ماذا لو أردنا معرفة أكبر أو أصغر ارتفاع ممكن للشجرة ???

✎ إيجاد أكبر ارتفاع ممكن للشجرة:



في المثال السابق، لو أردنا معرفة أكبر ارتفاع ممكن لشجرة ثنائية مكونة من 5 عقد، فإنها ترسم كالتالي:

نلاحظ أن أعلى ارتفاع ممكن لتشكيل شجرة ثنائية مكونة من 5 عقد هو (4). ولو كانت الشجرة الثنائية مكونة من 4 عقد فيكون أكبر ارتفاع هو (3).

نستنتج أن:

- أعلى ارتفاع ممكن لشجرة ثنائية مكونة من n عقدة هو: $n - 1$
- و منه فإن ارتفاع الشجرة الثنائية H يكون " $H \leq n - 1$ "

✎ إيجاد أصغر ارتفاع ممكن للشجرة:

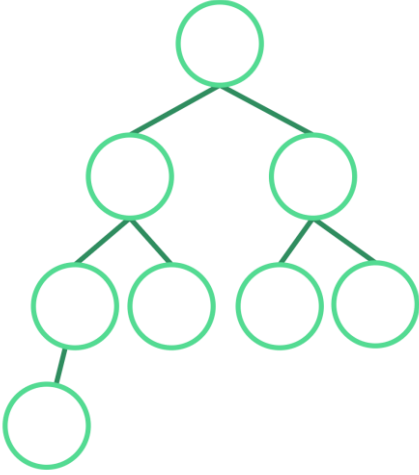
ليكن لدينا الجدول التالي، لنحاول استنتاج قانون أصغر ارتفاع ممكن.

عدد العقد (n)	الارتفاع الأقل	$\log_2 n$
4	2	2
5	2	2.32
6	2	2.58
7	2	2.8
8	3	3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
15	3	3.9
16	4	4

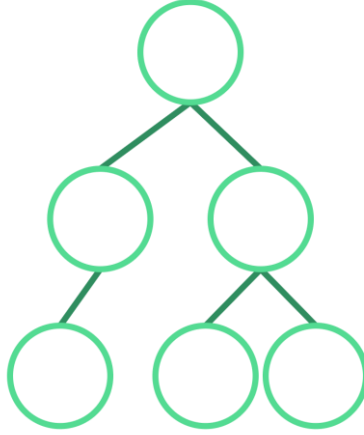


من الجدول نجد:

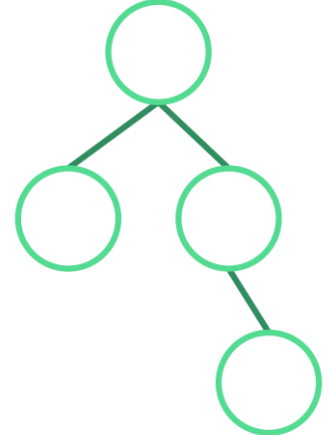
لو كان لدينا (8) عقد مثلاً، سنجد أنّ أقلّ ارتفاع ممكن للشجرة هو (3).



لو كان لدينا (6) عقد مثلاً، سنجد أنّ أقلّ ارتفاع ممكن للشجرة هو (2).



لو كان لدينا (4) عقد مثلاً، سنجد أنّ أقلّ ارتفاع ممكن للشجرة هو (2).



و منه فإننا كلّما نصل لعدد من قوى العدد (2)، نقوم بزيادة ارتفاع الشجرة بمقدار (1).
لذلك فإنّ أقلّ ارتفاع للشجرة يمثل بـ: $\log_2 n$.

إذا كان ناتج $\log_2 n$ يحتوي على فواصل نأخذ القسم الصحيح و نهمل الجزء العشري.

تذكرة:

Floor(): نأخذ الجزء الصحيح فقط و نهمل الجزء العشري، مثال: $\lfloor 3.9 \rfloor = 3$

Ceil(): يُجبر الجزء العشري مع الصحيح، مثال: $\lceil 2.1 \rceil = 3$

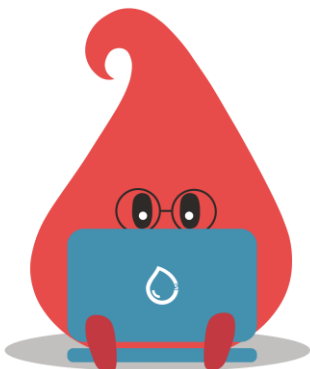
استنتاج:

إن ارتفاع الشجرة الثنائية (Binary Tree) مكونة من n عقدة يكون:

$$\text{أعلى ارتفاع} \rightarrow \log_2 n \leq H \leq n - 1 \leftarrow \text{أقل ارتفاع}$$

كيف نمثل الشجرة الثنائية حاسوبياً (برمجياً) ؟

1. باستخدام المؤشرات.
2. باستخدام مصفوفة ثنائية البعد.
3. باستخدام مصفوفة أحادية.



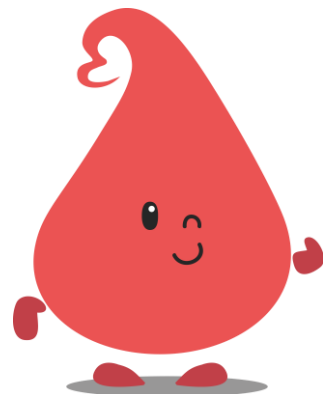
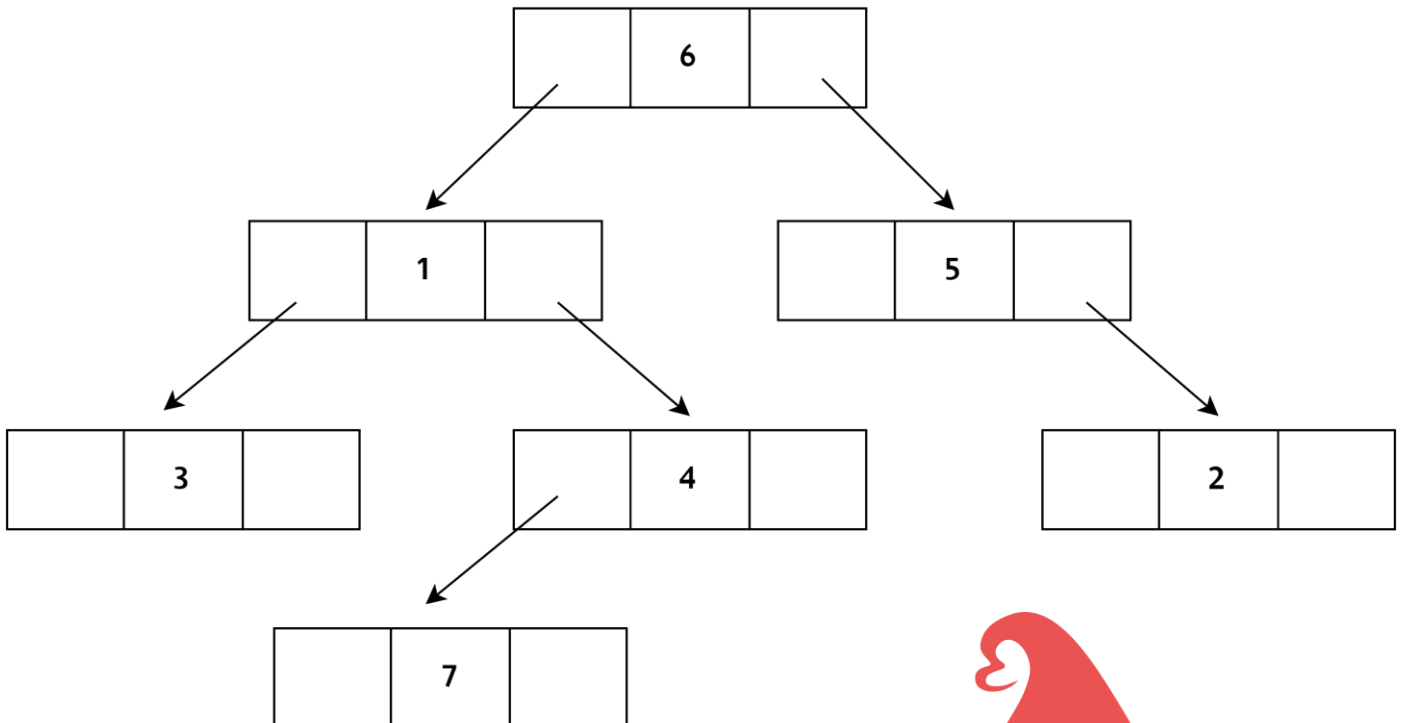
1. تمثيل الشجرة الثنائية باستخدام المؤشرات (Pointers):

أي كل عقدة تحتوي على Data (قيمة العقدة) و مؤشرين (Two Pointers) واحد للابن اليساري و واحد للابن اليميني.
في هذه الطريقة يمكن معرفة العقدة الابن، ولكن لا يمكن معرفة العقدة الأب، لعدم وجود مؤشر (Pointer) يُوْشِر على الأب.

ملاحظات:

- يمكن إضافة مؤشر آخر للعقدة ليُوْشِر على الأب.
- في هذا الحلّ (طريقة الـ Pointers) كل الشجرة تتعلّق بالجذر (root)، فإذا فقدنا الجذر فسوف نفقد الشجرة بأكملها.
- يمكننا هنا أن نستخدم سلسلة خطيّة لتخزين الأبناء في العقدة الواحدة.

مثال لتمثيل شجرة ثنائية باستخدام المؤشرات:



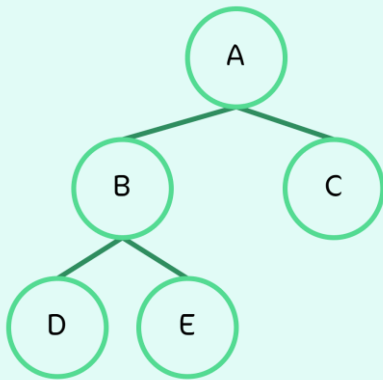
2. تخزين الشجرة الثنائية بمصفوفة ثنائية البعد:

في هذه الطريقة لا نقوم بتخزين الشجرة بالشكل الاعتيادي، وإنما نخزن الـ Data التي فيها.

طريقة التخزين:

1. نكون مصفوفة ثنائية مكونة من n سطر لتخزين شجرة مكونة من n عقدة.
2. نشكل ثلاثة أعمدة:
أ. عمود أول يكون لـ Data.
ب. عمود ثاني يكون لـ index الخاص بالابن اليساري.
ج. عمود ثالث يكون لـ index الخاص بالابن اليميني.
3. نضع الجذر في أول سطر وفي أول عمود (أي نضع الـ Data المخزنة فيه).
4. في العمود الثاني والثالث نضع الـ index الخاص بالابن اليساري والـ index الخاص بالابن اليميني لـ Data الموجودة في العمود الأول.
5. إذا لم يكن هناك أبناء للعقدة فإننا نضع (-1) مكان الـ index.

مثلاً، لو أردنا تخزين الشجرة المجاورة بمصفوفة ثنائية:



- نلاحظ أن الشجرة مكونة من (5) عناصر و بالتالي المصفوفة الثنائية ستكون مؤلفة من (5) أسطر.
- بدأنا من الجذر و هو الـ (A) في السطر الأول و العمود الأول في المصفوفة.
- قمنا بتخزين الـ index الخاص بالابن اليميني و الابن اليساري لكل عقدة.

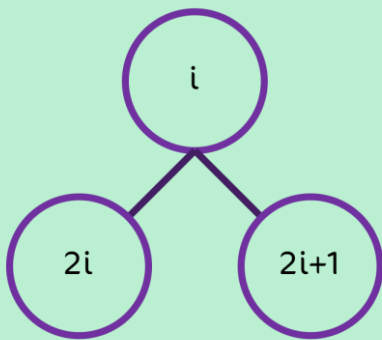
مثلاً: العقدة (B) لها ابن يساري (D) وابن يميني (E) و العقدة (D) موجودة بالـ index رقم (3)، لذلك وضعنا الرقم (3) لابن اليساري للعقدة (B)، وكذلك نفس الشيء مع العقدة (E)؛ هي موجودة بالـ index رقم (4) فالابن اليميني للعقدة (B) سيكون بالـ index رقم (4).

العقد (C) و (E) و (D) لا تحتوي على أبناء لذلك وضعنا (-1) عند الـ index الخاص بأبنائها.

index	Data	Left	Right
0	A	1	2
1	B	3	4
2	C	-1	-1
3	D	-1	-1
4	E	-1	-1

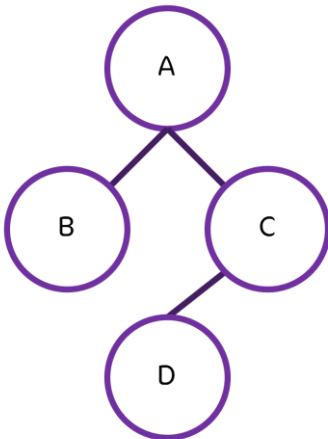
ملاحظة:

- ترتيب الـ Data في الأسطر غير مهم، أي من الممكن أن تكون العقدة (B) موجودة بالسطر الأخير والعقدة (E) موجودة بالسطر الثاني... و لكن من الضروري أن يكون الجذر بالسطر الأول.
- نلاحظ أن المصفوفة الثنائية السابقة تحتوي على نوعين من المتغيرات (char & int) لذلك يمكننا تقسيم المصفوفة إلى مصفوفتين، واحدة لـ Data و واحدة لـ index و لكن مع المحافظة على نفس الأرقام لكل ابن يميني و يساري.



3. تخزين الشجرة الثنائية بمصفوفة أحادية:
أ. نقوم بحجز مصفوفة حجمها يساوي: 2^{H+1} .
ب. نضع الجذر في الـ index رقم (1).
ج. لتخزين الابن اليميني و اليساري نستخدم هذه الطريقة:
إذا كان الأب في الـ index رقم (i);
فالابن اليساري يكون بالـ index رقم (2i)،
و الابن اليميني يكون بالـ index رقم (2i + 1).
4. إذا لم يكن للعقدة أبناء فإن مكان أبنائها يبقى محجوزاً
و لا يتم أخذه من قبل عقدة أخرى.

مثال: تخزين الشجرة الثنائية الآتية بمصفوفة أحادية بالشكل الآتي:



X	A	B	C	X	X	D	X
0	1	2	3	4	5	6	7

- حجزنا مصفوفة حجمها: $2^{H+1} = 2^3 = 8$
- نترك الـ index رقم (0) فارغ.
- قمنا بتخزين الجذر (A) في الـ index رقم (1).
- و لديه الابن اليساري (B) الذي سيوضع بالـ index رقم: $2i = 2(1) = 2$
- و لديه الابن اليميني (C) الذي سيوضع بالـ index رقم: $2i+1 = 2(1)+1 = 3$
- و كذلك نفس الشيء مع العقدة (C) لديها الابن اليساري (D) الذي سيوضع بالـ index رقم $2(3) = 6$.
- كل الأماكن التي لا يوجد بها Data تبقى محجوزة وتحمل القيمة null، فمثلاً لو أردنا إضافة ابن للعقدة (B) فإننا نضع الـ Data الخاصة به في المكان المحجوز لأبناء العقدة (B).

ملاحظة:

هذا الحلّ يستهلك الكثير من المساحة لوجود الكثير من الخانات الفارغة بالمصفوفة، ولكن عندما تكون الشجرة Complete فيعتبر هذا الحلّ مناسباً؛ لأنّه يملأ أغلب الفراغات في المصفوفة و يوفر مكان تخزين المؤشرات (لا داعي لأن نخزن مؤشرات left, right إضافية).

و في ختام المحاضرة...

نودّ أن نذكّركم بأهميّة هياكل البيانات الشجرية فهي تستخدم في تنظيم الملفات و المجلّدات في أنظمة التشغيل، تحليل الشيفرات المصدرية، و في محرّكات البحث، و غيرها الكثير و الكثير... و دمتم بخير

النجاح يبدأ عندما تتخذ القرار بأن لا تستسلم مهما كانت الظروف...

